# Khởi thảo dự án game Văn Lang

https://gemini.google.com/app/64aca5e906144026

*User prompt: tôi đang có một dự án game dạng xây dựng vương quốc Văn Lang ngày xưa phỏng theo lịch sử Việt Nam thời 18 vua Hùng Giờ nhiệm vụ của bạn là làm một BA có 20 năm kinh nghiệm, hỏi tôi những câu hỏi cần thiết để thông tin lại cho team lập trình phía sau*

Response: Để chuyển hóa ý tưởng xây dựng vương quốc Văn Lang thành một tài liệu yêu cầu (PRD - Product Requirements Document) sắc bén cho đội ngũ lập trình và thiết kế, chúng ta cần làm rõ 5 nhóm vấn đề cốt lõi sau.

## 1. Tầm nhìn & Định vị Sản phẩm (Vision & Positioning)

- **Thể loại chính xác:** Dự án nghiêng về chiến thuật thời gian thực (RTS - như *Age of Empires*), quản lý tài nguyên/xây dựng thành phố thuần túy (City Builder - như *SimCity*, *Township*), hay chiến thuật xây dựng - thủ thành/tấn công (như *Clash of Clans*, *Rise of Kingdoms*)?
- **Unique Selling Point (USP):** Điểm khác biệt lớn nhất của dự án so với các game xây dựng vương quốc hiện có trên thị trường là gì? (Ví dụ: Tập trung vào văn hóa lúa nước, cơ chế đúc trống đồng quyền lực, hay yếu tố truyền thuyết đặc thù của Việt Nam).
- **Nền tảng mục tiêu:** PC, Mobile (iOS/Android), hay Web? Đâu là nền tảng sẽ Launch phase 1?

## 2. Core Gameplay Loop & Cơ chế (Mechanics)

- **Vòng lặp cốt lõi:** Trải nghiệm của người chơi sẽ xoay quanh chuỗi hành động nào? (Ví dụ: Thu thập tài nguyên -> Xây nhà sàn -> Đúc vũ khí đồng -> Chống lũ lụt/Ngoại xâm -> Mở rộng lãnh thổ).
- **Hệ thống tài nguyên:** Trong bối cảnh Văn Lang, các tài nguyên cốt lõi là gì? (Lúa gạo, Gỗ, Đá, Đồng thau...). Cơ chế sinh ra (Source) và tiêu hao (Sink) tài nguyên để tránh lạm phát về late-game được tính toán thế nào?
- **Yếu tố 18 đời Hùng Vương:** 18 đời vua Hùng sẽ được hệ thống hóa ra sao? Là các kỷ nguyên (Ages) người chơi phải nâng cấp qua thời gian, là các chiến dịch (Campaign) tuyến tính theo cốt truyện, hay là hệ thống "Vua/Tướng" có kỹ năng buff riêng biệt?
- **Hệ thống tương tác (PvE/PvP):** Người chơi sẽ đấu với AI (quái thú, thiên tai, các bộ lạc rập rình) hay đấu với những người chơi khác (Bang hội, xâm lược lãnh thổ)?

## 3. Yếu tố Lịch sử, Văn hóa & Nghệ thuật

- **Lịch sử thực tế vs. Thần thoại:** Mức độ bám sát lịch sử là bao nhiêu? Thế giới game có xuất hiện các yếu tố huyễn hoặc (Sơn Tinh - Thủy Tinh gọi bão, Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc, Chín ngà/Chín cựa) hay thuần túy là đời sống bộ lạc người Việt cổ chân thực?
- **Phong cách đồ họa (Art Style):** 2D Isometric, 2.5D, hay 3D? Phong cách tả thực, hoạt hình (Stylized), hay Pixel Art?
- **Cơ chế công trình & Nâng cấp:** Các công trình tiêu biểu dự kiến là gì? (Nhà sàn mái cong hình

thuyền, lò luyện kim, bãi cọc phòng thủ).

# 4. Yêu cầu Kỹ thuật & Hạ tầng (Technical & Architecture)

- **Engine & Công nghệ nền tảng:** Đội ngũ định dùng Game Engine nào (Unity, Unreal, Godot)? Quyết định này cần dựa trên ngôn ngữ mạnh nhất của team (C#, C++, hoặc C).
- **Kiến trúc mạng (Networking):** Game là Offline thuần túy (có lưu Cloud save), hay Online đồng bộ (cần Server quản lý trạng thái real-time, cơ sở dữ liệu riêng cho hàng nghìn người dùng)?
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Game có thiết kế kiến trúc mã nguồn để mở rộng sang các thời kỳ khác (Âu Lạc, Đinh, Lý, Trần) trong tương lai không?

# 5. Mô hình Kinh doanh & Phân phối (Monetization)

- **Nguồn thu chính:** Lợi nhuận sẽ đến từ đâu? Free-to-play (In-App Purchase mua tài nguyên/thời gian chờ, Gacha thẻ tướng/linh thú), Premium (trả phí mua game 1 lần), hay Ads (Quảng cáo nhận thưởng)?

Bạn có thể trả lời các gạch đầu dòng này một cách ngắn gọn theo hình thức gạch ý. Từ các dữ kiện đó, tôi sẽ cấu trúc lại thành các Epic, User Story, và Acceptance Criteria chuẩn chỉ nhất để bàn giao cho bộ phận Backend, Client và Art.

---

*User prompt: 1. Chiến thuật thời gian thực. Tập trung vào văn hóa lúa nước, trang phục, văn hóa của thời đại Văn Lang. Nền tảng mục tiêu là PC 2. Vòng lặp cứ như bạn đề xuất đi, nhưng sẽ thêm chống giặc ngoại xâm, có các sự kiện đặc biệt phỏng theo các truyền thuyết như Mai An Tiêm, Bánh Chưng - Bánh Giày, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thạch Sanh - Lý Thông, Thánh Gióng, Đầm Dạ Trạch,...Tài nguyên cốt lõi: Lúa gạo, Gỗ, Đá, Đồng thau, Vàng. Cơ chế thì bạn có thể giải thích kỹ hơn cho tôi rồi tôi sẽ quyết sau. Các đời vua sẽ tượng trưng bởi level trong game, các nhân vật - tướng trong game sẽ là các nhân vật trong các truyền thuyết cùng thời ví dụ như Sơn Tinh sẽ có các kỹ năng liên quan đến gỗ như thu thập gỗ, đào núi, săn bắt,... Mai An Tiêm sẽ tăng sản xuất lúa (Dưa hấu), tăng sinh lực quân đội,... Thủy Tinh thì bắt cá, Thạch Sang tăng sát thương lên quái (khác với thú như bò rừng, heo rừng,...),... bạn phải làm thêm và đưa tôi kiểm tra xem có phù hợp với yếu tố lịch sử chưa. Người chơi sẽ chiến đấu với AI (quái thú như chằn tinh, mộc tinh, hồ tinh, thuồng luồng,...) chống lại thiên tai (sự kiện như lũ lụt, bão, cháy rừng,...) chống lại giặc phương Bắc (giặc Ân, giặc Hán, giặc Chăm pa,...) 3. Chủ yếu là Lịch sử kết hợp với các yếu tố thần thoại ví dụ vừa vào game nhận tướng Free là Lạc Long Quân (buff quân đội) và Âu Cơ (buff sản xuất) do là thời đại vua Hùng đầu tiên, đến level 18 (vua Hùng thứ 18) sẽ có thể nhận Sơn Tinh, Thủy Tinh. Các nhân vật khác bạn tự nghiên cứu xem thời vua Hùng thứ bao nhiêu. Cố gắng mỗi level ít nhất 1 tướng được mở khóa. Voi, ngựa, gà chín bộ phận đó tượng trưng cho các loại quân trong quân đội. Đồng thời lột tả đời sống người Việt cổ. Phong cách đồ họa fantasy thể hiện được uy dũng của các nhân vật. Cơ chế công trình bạn có thể tham khảo các tựa game hiện đại và cả Đế Chế. 4. Do bạn quyết định tôi chỉ cần kết quả, bạn cũng sẽ phải có bước thiết kế nhân vật, phục trang, hành động. Game offline. Mở rộng đó sẽ là trong phần game Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt,... ở phía sau 5. Nguồn thu chính đến từ xem quảng cáo để nhận thưởng*

Response: Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Sản phẩm (PRD) và Thiết kế Hệ thống dưới đây được biên soạn theo tiêu chuẩn công nghiệp để bàn giao trực tiếp cho đội ngũ Lập trình (Dev), Thiết kế Game (Game Designer) và Họa sĩ (Artist).

Tuy nhiên, trước khi đi vào thông số kỹ thuật, với góc nhìn của một BA lâu năm, tôi cần **cảnh báo và điều chỉnh 2 điểm quan trọng** trong yêu cầu của bạn để đảm bảo dự án không bị "vỡ trận" về mặt thương mại

và lịch sử:

1. **Rủi ro Lịch sử (Cần chuẩn hóa):**
    - **Giặc Hán, Chăm Pa và Đầm Dạ Trạch (Chử Đồng Tử - Nhất Dạ Trạch của Triệu Quang Phục):** Thuộc các thời kỳ sau (Bắc thuộc, Vạn Xuân). Đưa vào thời Văn Lang sẽ gây tranh cãi lớn trong cộng đồng game thủ yêu sử Việt.
    - *Giải pháp điều chỉnh:* Thời Văn Lang sẽ chống lại **Giặc Ân**, **Giặc Mũi Đỏ (Hồ Tôn)**, **Quỷ Xương Cuồng**, **Bộ lạc Thục Phán** (cuối đời 18) và các bộ tộc Bách Việt lân cận. Đầm Dạ Trạch sẽ giữ lại ở góc độ truyền thuyết **Chử Đồng Tử - Tiên Dung** (mở mang thương mại, đầm lầy), còn trận đánh của Triệu Quang Phục để dành cho bản mở rộng *Vạn Xuân*.
2. **Rủi ro Mô hình Doanh thu (Monetization trên PC):**
    - Game PC Offline rất khó tích hợp mạng quảng cáo (AdMob/Unity Ads vốn chỉ tối ưu cho Mobile) và game thủ PC cực kỳ dị ứng với việc xem quảng cáo. Hơn nữa, nếu chơi Offline (ngắt mạng), quảng cáo sẽ không thể tải được.
    - *Giải pháp điều chỉnh cho đội Dev:* Thiết kế hệ thống **"Tế Lễ Thần Linh" (Rewarded System)** yêu cầu kết nối mạng nhẹ khi muốn nhận Buff/Quà thông qua đối tác quảng cáo PC (như Playwire/Overwolf), **KẾT HỢP** bán các gói mở rộng (DLC) cho các thời kỳ sau (Âu Lạc, Vạn Xuân) và bán Skin tướng/công trình trên Steam.

# 1. Giải thích Cơ chế Kinh tế: Source (Sinh ra) & Sink (Tiêu hao)

Để game RTS không bị nhàm chán khi về cuối trận (người chơi thừa mứa tài nguyên), đội Lập trình phải code hệ thống cân bằng theo ma trận sau:

| **Tài nguyên** | **Nguồn thu (Sources)** | **Nơi tiêu hao (Sinks - Chống lạm phát)** |
|---|---|---|
| **Lúa gạo (Thức ăn)** | Ruộng lúa nước, Săn bắt (heo/bò rừng), Đánh cá, Sự kiện Dưa Hấu. | Nuôi dân/quân (tiêu hao mỗi phút - Upkeep), Xin dân/lính mới, Cúng tế mở sự kiện (Bánh Chưng). |
| **Gỗ** | Chặt rừng, Trồng tre/gỗ, Kỹ năng của Sơn Tinh. | Xây dựng công trình, Đóng thuyền, Làm vũ khí tầm xa (cung nỏ), **Sửa chữa nhà cửa sau Bão/Lũ/Cháy rừng**. |
| **Đá** | Khai thác mỏ đá núi, Đào núi. | Xây thành lũy, Đê ngăn lũ, Nâng cấp Đền Hùng (Lên Đời/Level), Chế tạo công cụ thô sơ. |
| **Đồng thau** | Khai thác mỏ đồng + Nấu | **Tài nguyên chiến lược:** |

| Tài nguyên | Nguồn thu (Sources) | Nơi tiêu hao (Sinks - Chống lạm phát) |
|---|---|---|
| | chảy tại Lò Luyện Kim. | Đúc Trống Đồng (tăng giới hạn quân), Rèn giáo mác/rìu chiến, Nâng cấp Giáp/Vũ khí. |
| **Vàng** | Đãi vàng ở sông, Giao thương (Chử Đồng Tử), Giết Boss Quái thú. | Chiêu mộ/Hồi sinh Tướng, Nâng cấp kỹ năng Tướng, Mua vật phẩm hiếm từ thương nhân. |

# 2. Hệ thống 18 Đời Vua Hùng (Level Progression) & Danh sách Tướng

Theo đúng sử liệu và thần thoại Ngọc Phả Hùng Vương, tôi đã phân bổ 18 đời Vua tương ứng với 18 Level của **Đền Hùng (Nhà Chính)**. Mỗi khi nâng cấp Đền Hùng, người chơi mở khóa Tướng và Sự kiện tương ứng:

| Level (Đời Vua) | Danh hiệu Vua Hùng | Tướng Mở Khóa | Vai trò & Kỹ năng đặc trưng (Gợi ý cho Dev) | Sự kiện / Thử thách đi kèm |
|---|---|---|---|---|
| **Khởi đầu** | Kinh Dương Vương | **Lạc Long Quân & Âu Cơ** | *LLQ:* Tăng 15% Công/Thủ quân thủy bộ, khắc chế Thuồng Luồng.<br><br>*Âu Cơ:* Tăng 20% tốc độ đẻ dân và thu hoạch Lúa. | Khai hoang mở cõi, diệt Ngư Tinh. |
| **Level 1** | Hùng Quốc Vương | **Thần Nông (Tổ nghề lúa)** | Mở khóa cơ chế Ruộng Nước; tự động hồi phục Lúa theo thời gian. | Hạn hán đầu mùa. |

| Level (Đời Vua) | Danh hiệu Vua Hùng | Tướng Mở Khóa | Vai trò & Kỹ năng đặc trưng (Gợi ý cho Dev) | Sự kiện / Thử thách đi kèm |
|---|---|---|---|---|
| **Level 2** | Hùng Hy Vương | **Lạc Hầu (Tướng Nội Chính)** | Giảm 15% chi phí Gỗ và Đá khi xây dựng công trình dân sự. | Mở rộng bộ lạc. |
| **Level 3** | Hùng Chương Vương | **Chử Đồng Tử & Tiên Dung** | Mở khóa Giao thương đường thủy; tự động sinh ra Vàng mỗi phút từ Bến Cảng. | Sự kiện Đầm Dạ Trạch (Mở chợ giao thương). |
| **Level 4** | Hùng Diệp Vương | **Tản Viên Sơn Thánh (Trẻ)** | Tăng 25% tốc độ khai thác Gỗ và Đá của dân làng trong phạm vi. | Diệt Mộc Tinh phá rừng. |
| **Level 5** | Hùng Hy Vương (Đời 5) | **Bà Chúa Kho (Tiền thân)** | Tăng sức chứa tối đa của Kho Lương và Kho Vũ Khí lên gấp đôi. | Chuột rừng phá hoại mùa màng. |
| **Level 6** | Hùng Huy Vương | **Thánh Gióng (Phù Đổng)** | **Tướng Chiến Đấu Tối Thượng:** Biến hình khổng lồ khi đủ Đồng thau, gây sát thương lan (AoE), nhổ tre quét sạch lính. | **Đại dịch Giặc Ân xâm lược.** |
| **Level 7** | Hùng Chiêu Vương | **Lang Liêu** | Mở khóa kỹ năng "Lễ Tế Trời Đất": Dùng Lúa làm Bánh Chưng/Bánh Giày để buff 50% Sát thương cho toàn quân | Sự kiện thi làm Bánh Chưng - Bánh Giày. |

| Level (Đời Vua) | Danh hiệu Vua Hùng | Tướng Mở Khóa | Vai trò & Kỹ năng đặc trưng (Gợi ý cho Dev) | Sự kiện / Thử thách đi kèm |
|---|---|---|---|---|
| | | | trong 3 phút. | |
| **Level 8** | Hùng Vĩ Vương | **Lạc Tướng (Thủ Lĩnh Quân)** | Mở khóa trại lính cấp cao; tăng 20% tốc độ huấn luyện bộ binh. | Bạo loạn bộ tộc biên giới. |
| **Level 9** | Hùng Định Vương | **Ông Đùng (Khổng lồ rèn sắt)** | Tăng 30% tốc độ khai thác Đồng thau và giảm thời gian nghiên cứu vũ khí tại Lò Luyện Kim. | Núi lửa/Cháy rừng diện rộng. |
| **Level 10** | Hùng Uy Vương | **Bố Cái (Nữ tướng săn bắt)** | Tăng 50% lượng thịt thu được từ săn Bò rừng, Heo rừng; thuần hóa thú hoang. | Quái thú Hổ Tinh (Hồ Tinh) tấn công làng. |
| **Level 11** | Hùng Trinh Vương | **Cao Lỗ (Thời trẻ - Khách quý)** | Tăng tầm bắn và sát thương xuyên thấu cho toàn bộ lính Cung Nỏ. | Giặc Mũi Đỏ quấy nhiễu đường biển. |
| **Level 12** | Hùng Vũ Vương | **Lý Ông Trọng (Khổng lồ)** | Tướng Tanker: Máu cực trâu, có kỹ năng khiêu khích (Taunt) toàn bộ quái thú/quân địch xung quanh. | Sự kiện Quỷ Xương Cuồng trỗi dậy. |
| **Level 13** | Hùng Việt Vương | **Bà Nguyệt (Thần Hôn Nhân)** | Tăng giới hạn dân số tối đa (Population Cap) thêm 50 đơn vị mà | Lễ hội mùa xuân (Tăng tốc độ làm việc). |

| Level (Đời Vua) | Danh hiệu Vua Hùng | Tướng Mở Khóa | Vai trò & Kỹ năng đặc trưng (Gợi ý cho Dev) | Sự kiện / Thử thách đi kèm |
|---|---|---|---|---|
| | | | không cần xây thêm Nhà Sàn. | |
| **Level 14** | Hùng Anh Vương | **Thạch Sanh (Kèm Lý Thông)** | Tăng 100% sát thương đơn mục tiêu lên Boss (Chằn Tinh, Đại Bàng). Có Tiếng Đàn làm choáng (Stun) quân địch diện rộng. | Sự kiện Hang Chằn Tinh & Cứu Công Chúa. |
| **Level 15** | Hùng Triều Vương | **Nàng Xuân Hương (Tiên nữ)** | Tướng Hỗ Trợ (Healer): Hồi máu diện rộng cho quân đội, xóa hiệu ứng bất lợi từ thiên tai/độc. | Dịch bệnh mùa mưa lũ. |
| **Level 16** | Hùng Tạo Vương | **Chàng Lía (Dũng sĩ sơn lâm)** | Tăng tốc độ di chuyển cho toàn quân khi đi trong địa hình Rừng và Đồi núi. | Thú dữ di cư tràn qua làng. |
| **Level 17** | Hùng Nghị Vương | **Mai An Tiêm** | Mở khóa công trình Ruộng Dưa Hấu; Dưa hấu giúp hồi phục Sinh lực (HP) cực nhanh cho quân đội ngoài giao tranh và đổi lấy Vàng. | Sự kiện Đảo Hoang & Trao đổi Dưa Hấu. |
| **Level 18** | Hùng Duệ Vương | **Sơn Tinh & Thủy Tinh** | *Sơn Tinh:* Kỹ năng Dời Non (Tạo tường đá chặn đường địch/chặn lũ), tăng thu thập | **Đại hồng thủy (Lũ lụt cực đại)** & **Chiến dịch Thục Phán (Mở đường sang DLC Âu Lạc).** |

| Level (Đời Vua) | Danh hiệu Vua Hùng | Tướng Mở Khóa | Vai trò & Kỹ năng đặc trưng (Gợi ý cho Dev) | Sự kiện / Thử thách đi kèm |
|---|---|---|---|---|
| | | | Gỗ/Đá.<br><br>*Thủy Tinh:* Kỹ năng Gọi Nước (Đánh chìm quân địch ở vùng trũng), tăng 50% sản lượng Cá/Thủy quân. | |

# 3. Thiết kế Quân đội, Quái thú & Công trình (Bàn giao cho Game Designer & Artist)

## A. Hệ thống Quân đội (Dựa trên Lễ vật Sơn Tinh - Thủy Tinh & Lịch sử)

Thay vì lính kiếm/cung nhàm chán, quân đội Văn Lang chia làm 2 nhánh: **Lính Thường** và **Lính Linh Thú (Tinh Nhuệ)**:

1. **Dân binh (Lạc Dân):** Cầm rìu đá/gậy tre. Vừa khai thác tài nguyên, vừa đánh cận chiến cơ bản.
2. **Chiến binh Rìu Đồng (Lạc Quân):** Cận chiến chủ lực, cầm rìu lưỡi xéo Đông Sơn và khiên mây.
3. **Xạ thủ Nỏ Tre:** Tầm xa, bắn tên tẩm độc lấy từ rừng sâu.
4. **Đội quân Gà Chín Cựa (Trinh sát & Đột kích):** Tốc độ di chuyển cực nhanh, nhảy qua chướng ngại vật thấp, chuyên cắn lén thợ mỏ và cung thủ địch.
5. **Kỵ binh Ngựa Chín Hồng Mao (Cơ động):** Tốc độ cao, có hiệu ứng "Hồng Mao Rực Lửa" gây sát thương cháy theo thời gian cho quân địch xung quanh.
6. **Thiết giáp Voi Chín Ngà (Công thành & Tanker):** Đơn vị khổng lồ, máu cực lớn, húc đổ công trình và dẫm nát đội hình bộ binh địch.

## B. Hệ thống AI: Thú hoang vs. Quái thú (Cơ chế Thạch Sanh)

- **Thú hoang (Neutral Animals):** Heo rừng, Bò tót, Hươu sao, Cá sấu. Không chủ động phá nhà, giết để lấy Lúa/Thịt.
- **Quái thú (Monsters/Bosses - Chịu thêm sát thương từ Thạch Sanh):**
    - *Hồ Tinh (Cáo 9 đuôi):* Ẩn nấp trong rừng tối, bắt cóc dân làng.
    - *Mộc Tinh (Quỷ cây cổ thụ):* Miễn nhiễm sát thương tên bắn, chỉ sợ Lửa và Rìu đồng.
    - *Ngư Tinh / Thuồng Luồng:* Phá hủy thuyền đánh cá và Bến cảng.
    - *Chằn Tinh & Đại Bàng Khổng Lồ:* Boss sự kiện, giữ kho báu Vàng và Đồng thau.

## C. Định hướng Nghệ thuật (Art Direction - Fantasy Văn Lang)

- **Trang phục & Tạo hình Nhân vật:**

    - *Dân/Lính thường:* Đàn ông đóng khố, cởi trần lộ cơ bắp săn chắc, **xăm mình** họa tiết giao long/thủy quái (để lặn nước không bị thuồng luồng ăn thịt), đầu vấn khăn hoặc đội mũ lông chim. Phụ nữ mặc váy quấn và yếm, đeo trang sức bằng đá/đồng.
    - *Tướng (Phong cách Fantasy Uy Dũng):* Giáp trụ cách điệu từ họa tiết **Trống đồng Ngọc Lũ**, mũ lông chim Lạc khổng lồ phát sáng nhẹ (với các tướng Thần như Lạc Long Quân, Sơn Tinh). Vũ khí có hiệu ứng nguyên tố (Rìu của Sơn Tinh vương đất đá, Giáo của Thủy Tinh quấn dòng nước xoáy).
- **Công trình ( lấy cảm hứng từ Đế Chế - AoE nhưng mang hồn Việt):**
    - **Đền Hùng (Nhà Chính):** Kiến trúc nhà sàn khổng lồ, mái cong vút hình mũi thuyền, chính giữa đặt Trống Đồng lớn. Mỗi lần lên Level, công trình tự động thay đổi ngoại hình từ tranh tre nứa lá (Level 1-5) sang gỗ lim chạm khắc (Level 6-12) và bọc đồng thau rực rỡ (Level 13-18).
    - **Nhà Sàn (Tăng dân số):** Nhà sàn gỗ mái cong, dưới gầm nuôi gia súc, chống ngập khi có sự kiện Lũ lụt.
    - **Kho Lương / Bến Cảng / Lò Đúc Đồng / Đàn Tế Trời Đất** (Nơi kích hoạt sự kiện và xem quảng cáo/cúng tế nhận thưởng).

# 4. Quyết định Kiến trúc Kỹ thuật (Bàn giao cho Đội Lập trình)

Với tư cách là người chốt giải pháp kỹ thuật cho dự án PC Offline RTS có đồ họa Fantasy uy dũng:

1. **Game Engine:** Chọn **Unity (Phiên bản LTS mới nhất - sử dụng Universal Render Pipeline - URP)** kết hợp ngôn ngữ **C#**.
    - *Lý do:* Cực kỳ mạnh để làm game RTS góc nhìn từ trên xuống (Isometric 3D), dễ dàng xử lý hàng trăm đơn vị lính trên màn hình nhờ công nghệ **DOTS/ECS (Entity Component System)** của Unity, đồng thời nhẹ máy hơn Unreal Engine, giúp tiếp cận được nhiều cấu hình PC của học sinh/sinh viên Việt Nam.
2. **Kiến trúc Dữ liệu (Data-Driven Design):**
    - Toàn bộ thông số của 18 Level, 20+ vị Tướng, máu/sát thương của Voi Chín Ngà, chi phí xây dựng... phải được viết bằng **ScriptableObjects** hoặc file **JSON/XML** độc lập.
    - *Mục đích:* Để sau này khi bạn làm tiếp phần **Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Việt**, đội lập trình **không cần viết lại code**, chỉ cần thay bộ dữ liệu (Data) và mô hình 3D (Assets) mới vào là chạy được ngay.
3. **Hệ thống AI & Tìm đường (Pathfinding):**
    - Sử dụng *A Pathfinding Project** kết hợp **Flow Field** (Trường dòng chảy) để điều khiển hàng trăm quân lính, Voi, Ngựa di chuyển mượt mà qua địa hình đồi núi, sông ngòi mà không bị kẹt vào nhau.
    - AI của Giặc Ân và Quái thú thiết kế theo mô hình **Behavior Tree (Cây hành vi)**: Biết ưu tiên đánh vào Ruộng lúa/Thợ mỏ của người chơi trước, khi máu yếu biết rút lui.
4. **Hệ thống Lưu trữ (Save/Load Offline):**
    - Lưu trạng thái game dưới dạng file mã hóa nhị phân (Binary Serialization) hoặc JSON mã hóa AES trên ổ cứng máy tính để chống người chơi tự ý sửa file hack Vàng/Đồng thau.

# 5. Phân rã Công việc (Backlog) cho Đội Dự án bắt tay vào làm ngay

Để đội ngũ của bạn không bị ngợp, hãy yêu cầu họ làm giai đoạn **MVP (Minimum Viable Product - Bản chơi thử cốt lõi)** theo 4 bước sau:

- **Sprint 1 (Nền tảng):** Lập trình bản đồ (Map), điều khiển Camera, chọn dân làng đi chặt Gỗ, làm Ruộng lúa, đào Đá, xây Nhà Sàn và Đền Hùng (chỉ cần dùng khối hộp 3D tạm thời, chưa cần đồ họa

đẹp).
- **Sprint 2 (Chiến đấu & Level 1-6):** Code hệ thống sinh lính (Lạc Quân, Voi, Ngựa, Gà), cơ chế máu/sát thương. Đưa 3 tướng đầu tiên (Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng) vào game và làm sự kiện Giặc Ân tấn công.
- **Sprint 3 (Hệ thống Thiên tai & Kinh tế):** Lập trình sự kiện Lũ lụt (nước dâng làm chậm lính, ngập ruộng), Cháy rừng, và hoàn thiện 18 Level nâng cấp kèm toàn bộ các tướng còn lại (Thạch Sanh, Mai An Tiêm, Sơn Tinh - Thủy Tinh).
- **Sprint 4 (Đồ họa, Âm thanh & Kiếm tiền):** Đưa mô hình 3D hoàn chỉnh, trang phục, hiệu ứng kỹ năng vào game. Lồng tiếng trống đồng, tiếng cồng chiêng hào hùng và tích hợp cổng nhận thưởng (Quảng cáo/DLC).

Bạn hãy xem qua bảng phân bổ **18 Đời Vua Hùng & Tướng** ở Mục 2 cùng cơ chế quân đội ở Mục 3. Nếu có vị tướng hay chi tiết truyền thuyết nào bạn muốn thay đổi kỹ năng hoặc vị trí Level, hãy báo lại để tôi chốt bản đặc tả cuối cùng!

---

*User prompt: 1. Ok, vậy bạn cứ tìm hiểu những sự kiện chống ngoại xâm, dựng nước, giữ nước, phu thục bộ lạc và chư hầu của nhà nước Văn Lang. Đầm Dạ Trạch tôi muốn nói là truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. 2. Vậy sẽ ra sao nếu đây là game web*

Response: Việc chuyển hướng sang **Web Game (chơi trực tiếp trên trình duyệt PC)** kết hợp với việc chuẩn hóa lại toàn bộ sự kiện lịch sử - truyền thuyết thời Văn Lang là một bước ngoặt cực kỳ thông minh. Nó giải quyết triệt để bài toán doanh thu từ quảng cáo mà bạn mong muốn, đồng thời giúp người chơi tiếp cận game chỉ bằng 1 cú click chuột mà không cần cài đặt nặng nề.

Dưới đây là bản cập nhật **Lịch sử - Sự kiện chuẩn Văn Lang** và **Bản thiết kế Kiến trúc Kỹ thuật cho Web Game RTS** để bạn bàn giao cho đội ngũ lập trình.

# PHẦN 1: Hệ thống Chiến dịch Dựng nước, Thu phục Bộ lạc & Chống Ngoại xâm

Theo *Đại Việt sử ký toàn thư*, *Lĩnh Nam chích quái* và *Ngọc phả Hùng Vương*, nhà nước Văn Lang được chia thành **15 bộ (Bộ lạc)** và có những cuộc chiến lớn để thống nhất giang sơn cũng như giữ nước. Đội Game Designer sẽ thiết kế thành 4 nhóm sự kiện lớn xuyên suốt 18 Level:

## 1. Chiến dịch "Thu phục 15 Bộ Lạc & Dẹp loạn Chư hầu" (Mở rộng lãnh thổ)

Khi người chơi nâng cấp Đền Hùng, sương mù (Fog of War) trên bản đồ sẽ mở rộng, lộ ra các bộ lạc lân cận (như Vũ Ninh, Giao Chỉ, Cửu Chân, Việt Thường, Chu Diên...). Người chơi có 2 lựa chọn (Cơ chế Ngoại giao hoặc Chinh phạt):

- **Thu phục bằng Hòa bình (Cống nạp & Kết giao):** Gửi Lúa gạo, Đồng thau hoặc dùng kỹ năng giao thương của **Chử Đồng Tử** để thuyết phục họ quy thuận. Khi quy thuận, bộ lạc đó sẽ thành Chư hầu, tự động cống nạp tài nguyên mỗi phút và mở khóa loại lính đặc trưng của vùng đó.
- **Thu phục bằng Quân sự (Chinh phạt):** Đem quân đánh bại Thủ lĩnh bộ lạc (Lạc Tướng nổi loạn) để chiếm đất, biến dân của họ thành dân của mình.

## 2. Sự kiện "Truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung & Đầm Dạ Trạch" (Level 3

## - Hùng Chương Vương)

- **Bối cảnh:** Ở vùng đầm lầy ven sông Hồng (Đầm Dạ Trạch), công chúa Tiên Dung tình cờ gặp chàng nghèo khó Chử Đồng Tử. Hai người nên duyên, được Phật Quang (hoặc Tiên Ông) ban cho **Cây Gậy và Chiếc Nón Lá thần**.
- **Cơ chế Gameplay (Sự kiện Đặc biệt):**
    - Bản đồ xuất hiện vùng đất lầy lội "Đầm Dạ Trạch" không thể xây nhà bình thường.
    - Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống thuyền của Tiên Dung, Chử Đồng Tử sẽ cắm Gậy và Nón thần xuống đầm lầy -> **Chỉ sau 1 đêm trong game, một tòa thành tráng lệ (Thành Hóa Dạ Trạch) và Chợ Thương Mại Quốc Tế trỗi dậy.**
    - **Lợi ích:** Mở khóa thuyền buôn hải ngoại (giao thương với các xứ biển xa để đổi Lúa/Đồng lấy lượng Vàng khổng lồ). Nếu quân địch tấn công quá mạnh, Chử Đồng Tử có kỹ năng kích hoạt phép thuật làm tòa thành "bay lên trời" (tàng hình/bất tử trong 30 giây) để bảo toàn tài nguyên.

## 3. Đại chiến Chống Ngoại Xâm (Các đợt tấn công quy mô lớn - Raid Boss)

Thay vì giặc Hán hay Chăm Pa của thời sau, Văn Lang đối mặt với 4 thế lực ngoại bang cực kỳ hung hãn đúng theo sử liệu:

| Thế lực Ngoại xâm | Thời điểm xuất hiện | Đặc điểm Quân địch (Để Dev lập trình AI) | Cách khắc chế & Tướng chủ lực |
|---|---|---|---|
| **1. Giặc Mũi Đỏ (Hồ Tôn / Quân phương Nam)** | Level 4 & Level 11 | Quân đi đường biển và rừng rậm, di chuyển nhanh, dùng giáo tẩm độc và cưỡi thú dữ tấn công vào Bến Cảng, Kho Lương. | Dùng **Xạ thủ Nỏ Tre (Tướng Cao Lỗ)** bắn chặn từ xa và **Gà Chín Cựa** đánh bọc sườn. |
| **2. Giặc Ân (Phương Bắc)** | Level 6 (Đời Hùng Vương thứ 6) | Quân số cực đông, mặc giáp sắt/đồng dày, đi kèm tướng khổng lồ **Thạch Linh Thần Tướng**. Tấn công trực diện hòng phá hủy Đền Hùng. | Nuôi lớn **Thánh Gióng** bằng Lúa gạo và Đồng thau. Kích hoạt Ngựa Sắt phun lửa và nhổ Tre đằng ngà quét sạch đội hình giáp sắt. |
| **3. Quân Man Di / Quỷ Xương Cuồng (Vùng núi phía Bắc)** | Level 12 | Đội quân man rợ có khả năng hồi sinh (tà thuật của Mộc Tinh/Xương Cuồng), chuyên đánh úp vào ban đêm trong game. | Dùng **Lý Ông Trọng** làm lá chắn thép và **Thạch Sanh** bắn tên vàng tiêu diệt tướng tà thuật cầm đầu. |

| Thế lực Ngoại xâm | Thời điểm xuất hiện | Đặc điểm Quân địch (Để Dev lập trình AI) | Cách khắc chế & Tướng chủ lực |
|---|---|---|---|
| **4. Đại quân Thục Phán (Bộ tộc Tây Âu)** | Level 18 (Cuối thời Hùng Duệ Vương) | Trận chiến cuối cùng (End-game Boss). Quân Tây Âu cực mạnh, thiện chiến, chia làm nhiều đạo quân vây hãm Văn Lang liên tục. | Người chơi phải kết hợp cả **Sơn Tinh (Dựng núi đá làm tường thành)** và **Thủy Tinh (Dâng nước nhấn chìm quân Thục)** để cầm cự. *(Nếu thắng sẽ giữ vững Văn Lang; sau trận này mở khóa cổng sang phần game tiếp theo: **Âu Lạc**).* |

# PHẦN 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là GAME WEB? (Góc nhìn BA & Kiến trúc Sư Hệ thống)

Khi chuyển từ Game PC cài đặt (Desktop App) sang **Web Game (Chơi trên Chrome, Edge, Cốc Cốc, Safari)**, bức tranh dự án thay đổi hoàn toàn theo hướng **cực kỳ có lợi cho mô hình kinh doanh của bạn**, nhưng đòi hỏi đội Lập trình phải tuân thủ các giới hạn kỹ thuật khắt khe:

## 1. Lợi thế Tuyệt đối về Kiếm tiền (Monetization) & Tiếp cận Người chơi

- **Giải quyết 100% bài toán Xem Quảng Cáo (Rewarded Ads):**
  - Trên Web, việc gắn quảng cáo video (như Google AdSense for Games, CrazyGames SDK, Poki SDK, hoặc Playwire) là **tiêu chuẩn vàng**.
  - Khi người chơi thiếu Lúa khi Giặc Ân đang tới, hoặc muốn gọi mưa dập cháy rừng ngay lập tức, họ bấm vào **"Đàn Tế Trời Đất"** -> Xem 1 video quảng cáo 15-30 giây ngay trên trình duyệt -> Nhận ngay Rương Vàng/Đồng thau hoặc hồi sinh Tướng. Doanh thu chảy về trực tiếp và ổn định.
- **Không rào cản cài đặt (Zero Friction):** Người chơi thấy quảng cáo game Văn Lang trên Facebook/TikTok -> Bấm vào link -> **Chơi được ngay sau 5 giây tải trang**. Tỷ lệ giữ chân người dùng mới cao gấp 5-10 lần so với việc bắt họ tải file vài Gigabyte về cài đặt.

## 2. Thách thức Kỹ thuật & Giải pháp cho Đội Lập trình (Bắt buộc phải lưu ý)

Trình duyệt Web có giới hạn về bộ nhớ (RAM) và tốc độ tải mạng. Nếu làm game 3D quá nặng, người chơi vào trang web đợi 5 phút chưa tải xong sẽ tắt tab ngay. Do đó, kiến trúc kỹ thuật cần chốt như sau:

| Hạng mục Kỹ thuật | Giải pháp Quyết định cho Đội Dev | Lý do & Yêu cầu Nghiệp vụ (Acceptance Criteria) |
|---|---|---|
| **Công nghệ & Engine** | **Phương án A (Khuyên dùng nếu làm 2.5D Isometric đẹp như Đế Chế 2 DE):** Dùng **Phaser.js / PixiJS (TypeScript)**.<br><br>**Phương án B (Nếu quyết tâm làm 3D xoay góc nhìn):** Dùng **Unity xuất bản WebGL (Hỗ trợ WebGPU)** hoặc **Three.js / Babylon.js**. | *Yêu cầu:* Lần đầu mở trang web (Initial Load) dung lượng tải xuống **không được vượt quá 15MB - 25MB** (Tải xong dưới 5 giây). Các màn chơi, âm thanh, hình ảnh từ Level 2-18 phải dùng kỹ thuật **Lazy Loading** (Chơi đến đâu tải ngầm đến đó). |
| **Đồ họa (Art Optimization)** | **2.5D Isometric (Pre-rendered 3D)** hoặc **Low-poly 3D Stylized**. | Dựng mô hình Voi Chín Ngà, Tướng Sơn Tinh trên phần mềm 3D cho thật uy dũng, sau đó xuất ra dạng hình ảnh chuyển động sắc nét (Sprite Sheets/Texture Atlas nén chuẩn WebP/KTX2). Cách này giúp đồ họa vẫn mang chất **Fantasy cực kỳ hùng vĩ**, hàng trăm quân đánh nhau trên màn hình mà máy tính văn phòng hay laptop yếu vẫn chạy mượt 60 FPS trên trình duyệt. |
| **Lưu dữ liệu (Save Game trên Web)** | Kết hợp **IndexedDB (Lưu tại trình duyệt)** + **Cloud Save nhẹ (Backend API)**. | Trình duyệt rất dễ mất dữ liệu nếu người chơi xóa lịch sử web (Clear Cache). Đội Dev phải code hệ thống lưu tự động vào **IndexedDB** sau mỗi 30 giây, đồng thời cho phép người chơi **Đăng nhập nhanh bằng 1 click (Google/Facebook)** để đồng bộ file Save lên cơ sở dữ liệu máy chủ (chỉ tốn vài KB văn bản JSON). |
| **Chống Gian lận Quảng cáo (AdBlock & Cheat)** | Kiểm tra trạng thái Quảng cáo (Ad-Blocker Detection) & | Người dùng PC hay cài trình chặn quảng cáo (AdBlock). Đội Dev phải lập trình: Nếu |

| Hạng mục Kỹ thuật | Giải pháp Quyết định cho Đội Dev | Lý do & Yêu cầu Nghiệp vụ (Acceptance Criteria) |
|---|---|---|
| | Mã hóa dữ liệu. | người chơi bấm "Xem quảng cáo nhận Vàng" mà trình duyệt bật AdBlock, hệ thống sẽ hiện thông báo lịch sự: *"Thần linh bị mây mù (AdBlock) che khuất, xin hãy tắt chặn quảng cáo ở trang này để nhận chúc phúc!"*. |

# PHẦN 3: Tóm tắt Luồng Trải nghiệm Người dùng (User Flow) trên Web cho Dev code

1. **Vào trang Web (vanlanggame.vn chẳng hạn):** Màn hình tải nhanh trong 3-5 giây với hình ảnh Trống Đồng xoay tròn và tiếng cồng chiêng hào hùng.
2. **Vào trận ngay (Onboarding):** Không bắt đăng ký tài khoản rườm rà. Cho người chơi vào ngay **Thời đại Kinh Dương Vương - Level 0**, điều khiển **Lạc Long Quân & Âu Cơ** xây những ngôi nhà sàn đầu tiên, trồng ruộng lúa nước và đánh đuổi Ngư Tinh để làm quen cách điều khiển chuột.
3. **Vòng lặp phát triển (Level 1 -> 18):**
   - Khai thác Lúa, Gỗ, Đá, Đồng, Vàng -> Nâng cấp Đền Hùng lên các đời Vua Hùng.
   - Thu phục 15 bộ lạc xung quanh (Hòa bình hoặc Đánh chiếm).
   - Trải qua các sự kiện Truyền thuyết (Chử Đồng Tử mở chợ Đầm Dạ Trạch, Lang Liêu làm bánh, Mai An Tiêm trồng dưa).
   - Điều khiển Voi Chín Ngà, Ngựa Chín Hồng Mao, Gà Chín Cựa cùng Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh chống lại Thiên tai (Lũ lụt, Bão) và Ngoại xâm (Giặc Ân, Giặc Mũi Đỏ, Quân Thục Phán).
4. **Điểm chạm Doanh thu (Monetization Touchpoints):**
   - Khi gặp thiên tai lớn hoặc trước đợt tấn công của Giặc Ân: Hệ thống gợi ý bấm **"Tế Lễ Thần Linh (Xem Video 15s)"** để nhận ngay viện binh Linh Thú, tăng gấp đôi tốc độ thu hoạch Lúa trong 5 phút, hoặc gọi Sơn Tinh ra trận miễn phí.
   - Sau khi đạt Level 2 (Khoảng 10 phút chơi): Hệ thống nhắc người chơi bấm liên kết Google/Facebook để lưu giữ Vương quốc vĩnh viễn và mở khóa bảng xếp hạng xem ai giữ nước Văn Lang giỏi nhất.

Với định hướng **Web Game RTS** này, chi phí phát triển của bạn sẽ tối ưu hơn rất nhiều, tốc độ ra mắt sản phẩm (Time-to-Market) nhanh hơn và khả năng thu hồi vốn qua Quảng cáo là hoàn toàn khả thi. Bạn có muốn tôi xuất chi tiết **Bảng thông số chỉ số (Máu, Sát thương, Tốc độ, Chi phí mua)** của từng loại quân và công trình để gửi thẳng cho lập trình viên nhập vào Database luôn không?

---

*User prompt: vậy làm theo như phương án web đi*

Response: Dưới đây là **Hồ sơ Đặc tả Kỹ thuật & Dữ liệu Game (System Design & Game Balance Sheet)** hoàn chỉnh dành riêng cho nền tảng **Web Game RTS**. Bạn có thể giao thẳng tài liệu này cho đội ngũ Lập trình (Frontend/Backend) và Game Designer để bắt tay vào dựng khung dự án (Base Project) ngay lập

tức.

# 1. Kiến trúc Công nghệ Chốt hạ (Tech Stack cho Web RTS)

Để đảm bảo game chạy mượt 60 FPS trên mọi trình duyệt (Chrome, Edge, Cốc Cốc) kể cả khi có 200 đơn vị quân cùng lúc, kiến trúc được chia làm 3 lớp:

- **Frontend (Client Game):**
  - **Engine: Phaser 3 (hoặc PixiJS v8)** viết bằng **TypeScript**. Đây là chuẩn mực để làm game 2.5D Isometric trên Web: tải cực nhanh (dưới 3 giây), không bị lỗi tràn bộ nhớ (Out of Memory) như Unity WebGL trên các máy tính văn phòng cấu hình yếu.
  - **Xử lý Đa luồng (Multithreading):** Bắt buộc sử dụng **Web Workers** để tách riêng phần tính toán tìm đường (Pathfinding A* / Flow Field) và AI của Giặc Ân/Quái thú ra khỏi luồng vẽ đồ họa (Main UI Thread), giúp chuột không bao giờ bị giật lag khi điều quân.
- **Backend (Lưu trữ & Chống gian lận nhẹ):**
  - **API Server: Python (FastAPI)** hoặc **Node.js**. Nhiệm vụ: Xác thực người dùng (Google/Facebook OAuth2), nhận dữ liệu Cloud Save, và xác thực lượt xem quảng cáo (Server-to-Server Ad Callback) để chống người chơi dùng F12 (DevTools) tự cộng Vàng.
  - **Database: SQLite (bật chế độ WAL - Write-Ahead Logging)** hoặc **PostgreSQL**. Vì toàn bộ quá trình đánh trận diễn ra trên máy người chơi (Client-side), Server chỉ nhận các gói tin lưu trạng thái (JSON khoảng 15KB) mỗi 1-2 phút hoặc khi qua màn, nên cấu hình Server cực kỳ nhẹ và rẻ.
- **Hệ thống Tải Tài nguyên (Asset Pipeline):**
  - Hình ảnh xuất dưới dạng **Texture Atlas (định dạng WebP)**, âm thanh nén chuẩn **WebM/OGG**.
  - **Chia gói tải (Bundle Splitting):** Gói khởi đầu (Level 0 - Level 2) chỉ nặng tối đa **12MB**. Khi người chơi đang xây nhà ở Level 2, trình duyệt tự động tải ngầm (Background Fetch) hình ảnh của Thánh Gióng, Giặc Ân và các Level tiếp theo.

# 2. Bảng Thông số Cân bằng Game (Master Data - Bàn giao nhập Database)

## A. Thông số Đơn vị Quân (Units)

*Quy ước: Lúa (L), Gỗ (G), Đá (Đ), Đồng (Đo), Vàng (V).*

| Mã Unit (ID) | Tên Đơn vị | Mở khóa tại | Chi phí Mua | Thời gian tạo | Máu (HP) | Sát thương (ATK) | Tầm đánh | Tốc độ chạy | Đặc tính / Khắc chế (Logic cho Dev code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u_lac_ | **Lạc** | Level | 50 L | 15s | 60 | 4 (Cận | 1.0 | Trung | Khai |

| Mã Unit (ID) | Tên Đơn vị | Mở khóa tại | Chi phí Mua | Thời gian tạo | Máu (HP) | Sát thương (ATK) | Tầm đánh | Tốc độ chạy | Đặc tính / Khắc chế (Logic cho Dev code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | **Dân (Dân làng)** | 0 | | | | chiến) | | bình (1.2) | thác tài nguyên (10 đơn vị/lần), xây và sửa công trình. |
| u_lac_quan | **Chiến binh Rìu Đồng** | Level 1 | 60 L, 20 Đo | 20s | 140 | 12 (Cận chiến) | 1.2 | Trung bình (1.3) | Giáp cận chiến cơ bản. Tăng +20% sát thương khi đánh công trình. |
| u_no_tre | **Xạ thủ Nỏ Tre** | Level 2 | 40 L, 40 G | 18s | 80 | 9 (Xuyên giáp) | 5.5 | Trung bình (1.3) | Bắn xa, kèm hiệu ứng độc trừ 2 máu/giây trong 3s. Máu yếu, sợ kỵ binh. |

| Mã Unit (ID) | Tên Đơn vị | Mở khóa tại | Chi phí Mua | Thời gian tạo | Máu (HP) | Sát thương (ATK) | Tầm đánh | Tốc độ chạy | Đặc tính / Khắc chế (Logic cho Dev code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u_ga_9_cua | **Gà Chín Cựa** | Level 5 | 80 L, 15 V | 22s | 110 | 18 (Chí mạng cao) | 1.0 | **Cực nhanh (2.2)** | Nhảy qua tường thấp/bụi rậm. Tăng 100% sát thương lên Thợ mỏ và Xạ thủ địch. |
| u_nua_9_mao | **Ngựa Chín Hồng Mao** | Level 8 | 120 L, 40 Đo, 30 V | 30s | 280 | 24 (Cận chiến) | 1.5 | Nhanh (1.8) | Tỏa nhiệt đốt cháy kẻ địch xung quanh (5 sát thương/giây trong bán kính 2 ô). |
| u_voi_9_nga | **Voi Chín Ngà** | Level 12 | 250 L, 80 Đo, 60 V | 45s | **850** | 45 (Đánh lan AoE) | 1.8 | Chậm (0.8) | Húc văng bộ binh nhỏ, tăng 200% sát thươn |

| Mã Unit (ID) | Tên Đơn vị | Mở khóa tại | Chi phí Mua | Thời gian tạo | Máu (HP) | Sát thương (ATK) | Tầm đánh | Tốc độ chạy | Đặc tính / Khắc chế (Logic cho Dev code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | g khi phá nhà/thành lũy địch. |

## B. Thông số Công trình (Buildings)

| Mã Công trình | Tên Công trình | Chi phí Xây | Máu (HP) | Chức năng cốt lõi (Game Logic) |
|---|---|---|---|---|
| b_den_hung | **Đền Hùng (Nhà Chính)** | Có sẵn (Nâng cấp tốn L, G, Đ, Đo) | 2000 -> 10000 | Nơi sinh ra Lạc Dân, nộp tài nguyên và bấm Lên Đời (Level 1 -> 18). Mất Đền Hùng là thua. |
| b_nha_san | **Nhà Sàn** | 70 G | 400 | Tăng giới hạn dân số (+10 Population). Không bị hư hại khi có sự kiện Lũ lụt. |
| b_ruong_lua | **Ruộng Lúa Nước** | 60 G | 250 | Tối đa 2 Lạc Dân làm việc/ruộng. Tạo ra 15 Lúa mỗi 10 giây. Bị ngập ngừng hoạt động khi Lũ lụt. |
| b_kho_luong | **Kho Lương &** | 100 G | 600 | Điểm tập kết để |

| Mã Công trình | Tên Công trình | Chi phí Xây | Máu (HP) | Chức năng cốt lõi (Game Logic) |
|---|---|---|---|---|
| | **Kho Đá** | | | Lạc Dân nộp Gỗ, Đá, Đồng, Lúa (giảm quãng đường di chuyển). |
| b_lo_duc_dong | **Lò Luyện Kim (Đúc Đồng)** | 150 G, 100 Đ | 800 | Chuyển hóa quặng thành Đồng thau; nơi nâng cấp Cấp độ Vũ khí/Giáp cho toàn quân. |
| b_trai_linh | **Trại Lạc Quân & Chuồng Linh Thú** | 150 G, 50 Đ | 900 | Nơi huấn luyện bộ binh và các đạo quân Gà, Ngựa, Voi. |
| b_bai_coc | **Tháp Canh & Bãi Cọc Gỗ** | 80 G, 40 Đ | 700 | Công trình phòng thủ tự động bắn tên và làm chậm 50% tốc độ quân ngoại xâm đi qua. |
| b_dan_te | **Đàn Tế Trời Đất** | 100 G, 100 Đ | 1000 | Nơi triệu hồi Tướng, kích hoạt Sự kiện Truyền thuyết (Bánh Chưng) và **Xem Quảng Cáo nhận Thưởng**. |

# 3. Cấu trúc Dữ liệu JSON mẫu (Để Dev thiết kế khả năng Mở rộng sang Âu Lạc, Đại Việt)

Yêu cầu đội lập trình tuyệt đối **không gõ cứng (hard-code)** tên tướng hay chỉ số vào trong code xử lý, mà phải đọc từ file cấu hình era_config.json. Khi làm phần 2 (Âu Lạc), chỉ cần nạp file aulac_config.json là toàn bộ game tự động đổi sang An Dương Vương, Nỏ Liên Châu và Thành Cổ Loa:

{

```
  "era_id": "van_lang",
  "era_name": "Thời đại Văn Lang - 18 Vua Hùng",
  "max_level": 18,
  "levels": [
    {
      "level": 6,
      "king_title": "Hùng Huy Vương",
      "upgrade_cost": { "food": 1500, "wood": 1000, "stone": 800, "bronze": 500 },
      "unlocked_hero": {
        "hero_id": "h_thanh_giong",
        "name": "Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)",
        "base_hp": 1500,
        "base_atk": 85,
        "active_skill": {
          "skill_id": "iron_horse_fire",
          "name": "Ngựa Sắt Phun Lửa & Nhổ Tre",
          "bronze_cost": 200,
          "cooldown_sec": 60,
          "aoe_damage": 300
        }
      },
      "triggered_event": {
        "event_id": "ev_giac_an_invasion",
        "type": "raid_boss",
        "enemy_waves": 5,
        "boss_unit": "thach_linh_than_tuong"
      }
    }
  ]
}
```


# 4. Đặc tả Tích hợp Quảng cáo Web (Monetization Specs cho Frontend & Backend)

Để tối ưu hóa doanh thu mà không làm người chơi ức chế bỏ game, đội Dev phải cài đặt **4 điểm chạm quảng cáo (Ad Placements)** theo đúng quy chuẩn của các cổng Web Game lớn (CrazyGames / Poki / Google Ad Placement API):

1. **Vị trí 1 - "Cầu Thần Linh" khi Thiếu Tài Nguyên (Rewarded Video - 15s đến 30s):**
    - *Tình huống:* Người chơi muốn bấm lên Level hoặc đúc Thánh Gióng nhưng thiếu 300 Đồng thau/Lúa.
    - *Hành động:* Nút **"Tế Lễ Xin Thần Linh (Xem Video nhận ngay 500 Tài nguyên)"** sáng lên nhấp nháy.
    - *Xử lý Kỹ thuật:* Khi mở Video, game phải tự động Pause (Tạm dừng toàn bộ quân địch và thời gian), tắt tiếng nhạc nền của game. Xem xong đến giây cuối cùng (onAdCompleted), cộng tài nguyên và cho game chạy tiếp.
2. **Vị trí 2 - "Phép Màu Chống Thiên Tai" (Rewarded Video):**
    - *Tình huống:* Sự kiện Bão Lũ hoặc Cháy Rừng ập đến làm ngập ruộng lúa, hư hỏng nhà sàn.
    - *Hành động:* Hiện thông báo cho phép người chơi tự sửa bằng Gỗ HOẶC bấm **"Gọi Sơn Tinh /**

**Tiên Nữ giúp đỡ (Xem Video)"** để dập tắt thiên tai ngay lập tức và nhận thêm 100 Vàng.

3. **Vị trí 3 - Hồi sinh Tướng Ngay Lập Tức (Rewarded Video):**
    - *Tình huống:* Tướng chủ lực bị Boss Chằn Tinh hoặc Giặc Ân đánh bại (Thời gian chờ hồi sinh bình thường là 120 giây).
    - *Hành động:* Bấm xem quảng cáo để hồi sinh Tướng ngay tại Đền Hùng với 100% Máu.
4. **Vị trí 4 - Quảng cáo Chuyển Màn (Interstitial Ad - Ngắn 5s có nút Skip):**
    - *Tình huống:* Chỉ xuất hiện khi người chơi vừa đánh thắng một đợt Boss lớn và bấm nút "Lưu Game & Lên Đời Vua Tiếp Theo" (Tối đa 15 phút mới hiện 1 lần để giữ trải nghiệm mượt mà).

# 5. Thiết kế Giao diện Màn hình Chơi trên Trình duyệt (Web HUD Wireframe)

Đội UI/UX thiết kế màn hình tỷ lệ chuẩn 16:9 (Tự động co giãn - Responsive khi người chơi thu nhỏ cửa sổ trình duyệt hoặc bấm phím F11 toàn màn hình):

- **Thanh Trên cùng (Top Bar):**
    - *Góc trái:* Hiển thị 5 biểu tượng Tài nguyên (**Lúa, Gỗ, Đá, Đồng thau, Vàng**) + Số lượng hiện tại / Sức chứa kho + Tốc độ tăng mỗi phút (Ví dụ: Lúa: 1,250 (+45/p)). Kế bên là **Giới hạn Dân số** (Ví dụ: Lạc Dân & Quân: 45/60).
    - *Chính giữa:* **Danh hiệu Đời Vua Hùng hiện tại** (Ví dụ: *Đời thứ 6: Hùng Huy Vương*) + Thanh tiến trình sự kiện (Đếm ngược thời gian Giặc Ân hoặc Lũ lụt sắp tới).
    - *Góc phải:* Nút **Đàn Tế (Nhận Quà Quảng Cáo)** phát sáng, nút Cài đặt Âm thanh, nút Toàn màn hình (Fullscreen) và trạng thái **Đã Lưu Đám Mây (Cloud Saved)**.
- **Góc Dưới bên Trái (Minimap):** Bản đồ thu nhỏ hình mặt **Trống Đồng Đông Sơn**, hiển thị các chấm sáng tượng trưng cho lãnh thổ Văn Lang, vị trí mỏ Đồng/Vàng và vị trí của 15 Bộ lạc chư hầu xung quanh.
- **Chính giữa Phía Dưới (Unit & Hero Control Panel):**
    - Hiển thị chân dung **Các vị Tướng đang sở hữu** (Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng, Sơn Tinh...) kèm phím tắt kỹ năng (Q, W, E, R) để người chơi bấm tung chiêu nhanh.
- **Góc Dưới bên Phải (Building & Training Menu):** Bảng nút bấm xây nhà (khi đang chọn Lạc Dân) hoặc bảng bấm xin quân (khi đang chọn Trại Lính/Đền Hùng).

# 6. Tiêu chuẩn Nghiệm thu Sản phẩm (Definition of Done) để Bạn Kiểm tra Đội Dev

Khi đội lập trình bàn giao từng giai đoạn cho bạn nghiệm thu, bạn chỉ cần mở trình duyệt web lên và dùng 4 tiêu chí sau để đánh giá đạt hay không:

1. **Test Tốc độ (Performance):** Mở tab Ẩn danh (Incognito) vào link game -> Game phải hiện màn hình chính trong **dưới 5 giây**. Tạo thử 100 quân lính + 5 Voi Chín Ngà cho đánh nhau với Giặc Ân -> Chuột quét chọn quân vẫn mượt, không bị đơ trình duyệt.
2. **Test Lưu trữ (Persistence):** Đang chơi ở Level 6, bấm F5 (Tải lại trang web) hoặc tắt trình duyệt mở lại -> Toàn bộ nhà cửa, số lượng Lúa/Vàng và vị trí của Thánh Gióng phải được giữ nguyên vẹn nhờ hệ thống IndexedDB/Cloud Save.
3. **Test Quảng cáo & Đứt mạng (Edge Cases):** Bấm xem quảng cáo khi đang bật AdBlock -> Phải hiện bảng nhắc tắt AdBlock lịch sự, không được làm đứng (crash) game. Nếu rớt mạng Internet giữa chừng -> Người chơi vẫn tiếp tục điều quân đánh nhau Offline trên tab web đó bình thường, khi có mạng lại thì tự động đồng bộ.
4. **Test Văn hóa & Lịch sử:** Kiểm tra đúng 18 Level tương ứng 18 Vua Hùng, tạo hình lính có họa tiết

xăm mình/lông chim Lạc, Thạch Sanh đánh Chằn Tinh được nhân đôi sát thương, và Chử Đồng Tử gọi được chợ thương mại ở Đầm Dạ Trạch.

Bạn có muốn tôi thiết kế chi tiết luôn **Kịch bản Màn Chơi Mở Đầu (Tutorial 5 phút đầu tiên ở Level 0 - Kinh Dương Vương)** từng bước một để đội Dev làm bản Demo đầu tiên cho bạn duyệt không?

---

*User prompt: oke thử đi*

Response: Dưới đây là **Kịch bản Tutorial 5 phút đầu tiên (First Playable Demo)** dành cho đội Lập trình và UI/UX. Kịch bản này được thiết kế theo nguyên tắc "Learning by doing" (Học qua hành động), không dùng các bảng chữ dài ngoằng khiến người chơi buồn ngủ, mà khóa các chức năng lại và mở dần theo từng bước.

Bạn hãy copy y nguyên tài liệu này giao cho team Dev để họ code thành bản Demo (Sprint 1) gửi bạn duyệt nhé!

# KỊCH BẢN TUTORIAL: BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN VÀO VĂN LANG (LEVEL 0)

## Bối cảnh khởi đầu (Scene Setup)

- **Màn hình:** Tối đen, sau đó sáng dần (Fade in). Âm thanh tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim hót hoang dã.
- **Môi trường:** Một bãi đất trống ven sông Hồng. Có vài bụi lúa dại (Food), vài cây gỗ lớn (Wood) và một mỏ đá nhỏ.
- **Nhân vật xuất hiện: Lạc Long Quân** (cầm búa đá, giáp vảy rồng) và **Âu Cơ** (trang phục khố yếm đính lông chim Lạc, phát hào quang vàng nhẹ).
- **UI:** Màn hình tối đi, chỉ có một luồng sáng (Spotlight) chiếu vào Lạc Long Quân và Âu Cơ. Một thông báo mờ ảo hiện lên giữa màn hình: *"Thuở hồng hoang, Lạc Long Quân và Âu Cơ dẫn con cháu xuống đồng bằng, bắt đầu dựng xây bờ cõi..."*

## Giai đoạn 1: Làm quen Điều khiển (Navigation & Selection)

**Nhiệm vụ 1.1: Di chuyển Tầm nhìn (Camera Panning)**

- **Hành động (User Action):** Người chơi phải dùng phím W, A, S, D hoặc rê chuột ra mép màn hình.
- **Trigger cho Dev:** Khi màn hình sáng lên, hiện mũi tên nhấp nháy ở 4 cạnh màn hình. Cấm click chuột (Disable click) cho đến khi người chơi cuộn camera thành công.
- **Hoàn thành:** Trình duyệt lưu trạng thái "Đã cuộn camera".

**Nhiệm vụ 1.2: Lựa chọn & Di chuyển Nhân vật**

- **Hành động:** Hệ thống hiện icon con chuột trái chớp nháy đè lên Âu Cơ. Người chơi click chuột trái vào Âu Cơ, sau đó click chuột phải vào bụi lúa dại cách đó vài ô.
- **Ghi chú cho UX:** Khi Âu Cơ được chọn, vòng tròn dưới chân phát sáng màu xanh. Khi click chuột

phải vào lúa dại, Âu Cơ tự động đi tới và hái lúa.

# Giai đoạn 2: Kinh tế Cơ bản (Tài nguyên & Xây dựng)

**Nhiệm vụ 2.1: Sức mạnh của Tướng (Buff Nội tại)**

- **Hành động:** Hệ thống yêu cầu quét chuột (Drag select) chọn cả Lạc Long Quân và Âu Cơ. Sau đó click phải vào cây gỗ to.
- **Hiệu ứng (Dev chú ý):**
  - Âu Cơ thu thập Lúa rất nhanh (hiện số +15 Lúa bay lên).
  - Lạc Long Quân chặt cây cực nhanh (+20 Gỗ bay lên).
  - *Mục đích:* Dạy người chơi nhận thức được Tướng thu thập tài nguyên nhanh hơn Dân thường.

**Nhiệm vụ 2.2: Xây Công trình đầu tiên (Túp lều/Nhà sàn)**

- **Hành động:** Thanh UI bên phải gốc dưới (Build Menu) sáng lên nút **"Nhà Sàn"** (Chi phí: 50 Gỗ). Các nút khác bị khóa mờ.
- **Trigger:** Bắt buộc người chơi click chọn Lạc Long Quân -> Chọn icon Nhà Sàn -> Đặt bản vẽ (Blueprint màu xanh lá) xuống đất trống.
- **Hoàn thành:** Nhà sàn xây xong trong 3 giây. Từ trong nhà sàn tự động sinh ra **2 Lạc Dân** (Dân thường).
- **Thông báo ngắn:** *"Nhà sàn giúp tăng giới hạn dân số và sinh ra Lạc Dân. Hãy dùng Lạc Dân để khai thác tài nguyên thay cho Tướng!"*

# Giai đoạn 3: Chiến đấu Cơ bản (Sự kiện Mini Boss)

**Nhiệm vụ 3.1: Mối nguy từ Đầm Lầy (Báo động)**

- **Kịch bản (Scripted Event):** Đột nhiên, màn hình rung nhẹ (Camera Shake). Tiếng nhạc chuyển sang dồn dập. Khúc sông gần đó nổi bong bóng đỏ.
- **Kẻ địch:** Một con **Ngư Tinh** (cấp độ siêu yếu, chỉ như một con cá sấu khổng lồ) bò lên bờ, tiến thẳng về phía các Lạc Dân đang hái lúa.

**Nhiệm vụ 3.2: Bảo vệ Dân làng**

- **Trạng thái UI:** Thời gian trong game bị chậm lại (Slow motion - Time scale = 0.2). Mũi tên đỏ chỉ thẳng vào Ngư Tinh. Dòng chữ to hiện ra: *"Lạc Dân rất yếu! Hãy điều khiển Lạc Long Quân để bảo vệ họ!"*
- **Hành động:** Người chơi quét chuột chọn Lạc Long Quân và click chuột phải vào Ngư Tinh.
- **Hiệu ứng (Dev chú ý):** Vì Ngư Tinh là thủy quái, Nội tại của Lạc Long Quân được kích hoạt (hiện icon kiếm đỏ chém xuống bọt nước) -> Đánh 3 nhát búa là Ngư Tinh chết, rơi ra **100 Đồng Thau** và **100 Đá**.

# Giai đoạn 4: Lên Đời (Core Loop) & Kết thúc Tutorial

**Nhiệm vụ 4.1: Xây dựng Đền Hùng (Nhà Chính)**

- **Hành động:** UI nhấp nháy vị trí trung tâm. Hệ thống yêu cầu dùng 2 Lạc Dân + số Đá vừa nhặt được từ Ngư Tinh để xây **"Túp Lều Trưởng Bản"** (Tiền thân của Đền Hùng).

- **Quá trình:** Dân gõ búa trong 5 giây. Công trình hoàn thành.

**Nhiệm vụ 4.2: Khởi lập Vương Quốc (Nâng cấp Level 1)**

- **Hành động:** Click vào Túp Lều Trưởng Bản. Nút to nhất trên Menu hiện ra: **"Lên Đời: Hùng Quốc Vương (Level 1)"**. Chi phí đã được đáp ứng đủ (Lúa, Gỗ, Đá, Đồng Thau từ quá trình chơi nãy giờ).
- **Trigger (Khoảnh khắc Wow - Cực kỳ quan trọng để giữ chân người chơi):**
  - Người chơi bấm nút.
  - Camera tự động Zoom cận (Zoom in) vào Túp lều.
  - Một tia sáng vàng từ trên trời chiếu xuống. Túp lều tranh ngay lập tức biến hình (Morph/Replace Model) thành **Đền Hùng mái cong vút bề thế**.
  - Tiếng trống đồng rền vang (Âm thanh uy lực).
  - Một bảng thông báo mạ vàng chói lọi hiện ra: **"CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ TIẾN VÀO THỜI KỲ HÙNG QUỐC VƯƠNG. MỞ KHÓA: TƯỚNG THẦN NÔNG & RUỘNG LÚA NƯỚC!"**
- **Kết thúc Tutorial:** Sương mù (Fog of War) xung quanh bản đồ từ từ tan đi, để lộ một không gian rộng lớn hơn với bầy hươu nai, mỏ đồng lớn, và ở tít xa xa là khói trại của một bộ lạc chưa thuần phục. Người chơi chính thức bắt đầu chơi tự do.

# 🔥 Lời Dặn Dò Dành Cho Đội Dev (Acceptance Criteria)

1. **Anti-Fail (Chống kẹt kịch bản):** Trong suốt 5 phút này, Lạc Long Quân, Âu Cơ và Lạc Dân bị khóa Máu ở mức 100% (bất tử tạm thời) để người chơi dở đến mấy cũng không thể Game Over ngay màn hướng dẫn. Không ai muốn tải web vào chơi chưa hiểu gì đã bị quái thú cắn chết.
2. **UI Masking:** Dev phải dùng kỹ thuật UI Mask (Tạo lớp phủ đen mờ độ trong suốt 70%) lên toàn bộ màn hình, chỉ đục lỗ (khoét sáng) đúng những cái nút hoặc vị trí nhân vật mà kịch bản yêu cầu click. Tránh tình trạng người chơi tò mò bấm loạn xạ làm gãy Logic (Break sequence) của Tutorial.
3. **Phần thưởng ẩn (Hook):** Ngay khi kết thúc Tutorial và lên Level 1, tự động nảy ra một rương quà nhỏ ghi rõ: *"Món quà khởi nguyên: Tặng bạn 500 Vàng"*, điều này kích thích Dopamine để họ có động lực xây ruộng lúa nước ngay lập tức.

Với bản nháp kịch bản và thiết kế kỹ thuật này, đội ngũ của bạn đã có đủ 100% thông tin để dựng một bản Prototype chạy trực tiếp trên Chrome/Cốc Cốc. Chúc dự án của bạn phát triển thuận lợi và mang đậm tinh thần sử Việt!

---